

群的 Cayley 图

随心者

2026 年 7 月 30 日

目录

1 图

2 Cayley 图

3 字度量

定义 (图)

设 V 是一个集合, E 是 V 的一些二元子集所成的一个集合, 则

- 称 $X = (V, E)$ 是一个图;
- 称 V 是 X 的顶点集, 其中的元素称为 X 的顶点;
- 称 E 是 X 的边集, 其中的元素称为 X 的边.

定义 (相邻顶点, 度数)

设 (V, E) 是一个图, $v, v' \in V$ 是它的两个顶点. 若 v 与 v' 通过一条边相连, 即 $\{v, v'\} \in E$, 则称顶点 v 与 v' 是相邻的. 与顶点 v 相邻的顶点数量称为 v 的度数.

按照图的定义, 边集的成员是二元集, 所以不存在顶点到自身的边, 也就是说, 一条边的两个端点一定是互异的.

定义 (连通图)

若一个图 X 中的任意两个顶点都能够通过有限条边连接起来 (当两个顶点相同时视为用 0 条边相连), 则称 X 是连通的, 否则称 X 是不连通的.

我们可以用具体的图形来表示图 $X = (V, E)$: 为顶点集 V 中的每个元素画一个点, 并根据 E 中的成员将这些点用线 (可以是直的, 也可以是弯曲的) 连接起来表示相应的边.

图的一些例子

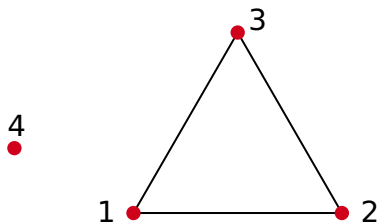
例 (不连通图)

考虑图 $X = (V, E)$, 其中

$$V = \{1, 2, 3, 4\},$$

$$E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}.$$

X 的图形如下所示.

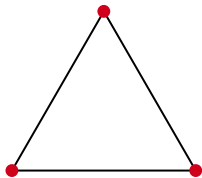


图的一些例子

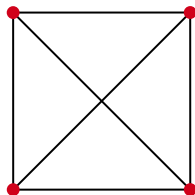
为了方便起见, 我们常常不显式列出顶点与边来描述一个图, 而是通过指定某种规则来给出顶点和边.

例 (完全图)

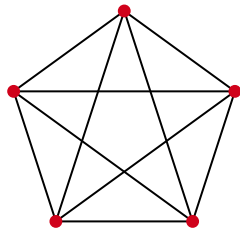
n 个顶点的完全图 K_n 定义为: 顶点集 $V = \{1, \dots, n\}$, 仅在每对互异顶点之间有一条边, 如下图所示.



K_3



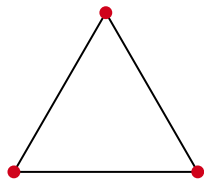
K_4



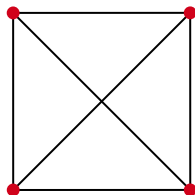
K_5

图的一些例子

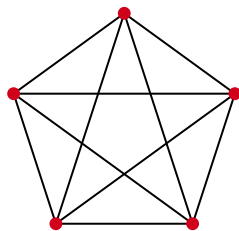
注意 K_4 与 K_5 的中间有一些交叉点, 它们不是顶点, 仅仅是画图时的一个痕迹! (当然, 如果你愿意的话, 可以采用其他的画图方法来避免出现交叉点.)



K_3



K_4



K_5

图的一些例子

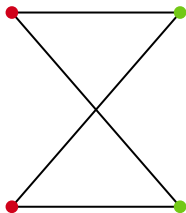
例 (完全二分图)

$(m + n)$ 个顶点的完全二分图 $K_{m,n}$ 定义为: 顶点集

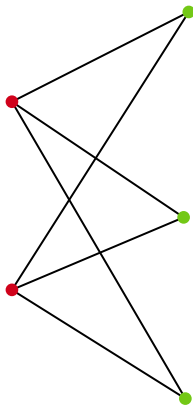
$$V = V_1 \amalg V_2$$

是两个集合的不交并, 其中 V_1 有 m 个元素, V_2 有 n 个元素, 且每一个二元集 $\{v, w\}$ 都有一条边, 这里 $v \in V_1, w \in V_2$. 如果我们把 V_1 的顶点当做红色顶点, V_2 的顶点当做绿色顶点, 那么每一个红色顶点与每一个绿色顶点之间都恰有一条边, 而同色顶点之间没有边, 就像下面所展示的那样.

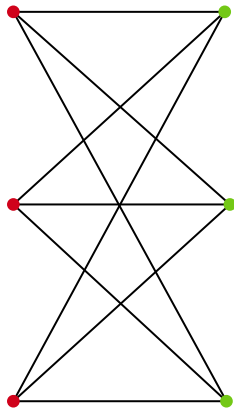
图的一些例子



$K_{2,2}$



$K_{2,3}$

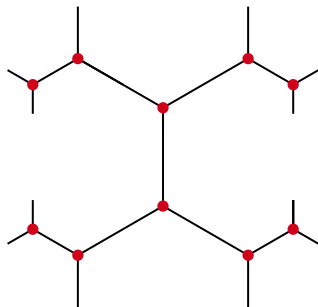
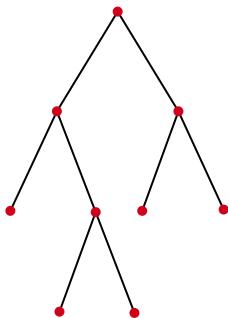


$K_{3,3}$

图的一些例子

例 (树)

一个连通且不含圈的图称为一棵树. 有限树在计算机科学的搜索和排序算法中非常重要, 而无限树则在几何群论中扮演着重要角色. 下面给出了两棵树, 其中左边的是有限树, 右边的是所有顶点的度数都为 3 的树 (记为 T_3 , 有时称为 3-正则树) 的一部分.



基本概念

和群的同构一样, 看似不同的图可能在本质上是相同的, 因此我们有必要引入图同构的概念.

定义 (图的同构)

设 $X = (V, E)$ 与 $X' = (V', E')$ 是两个图. 若存在一个双射 $f: V \rightarrow V'$ 使得对任意两个顶点 $v, w \in V$ 都有

$$\{v, w\} \in E \iff \{f(v), f(w)\} \in E',$$

则称 X 与 X' 是同构的.

有时我们会关注有向图 (即每条边都指定了方向) 与带标记图 (即顶点或边带有标记, 例如字母或颜色), 这时图同构自然还应该保持这些额外的结构, 例如保持边的方向, 保持顶点或边的颜色等等.

目录

1 图

2 Cayley 图

3 字度量

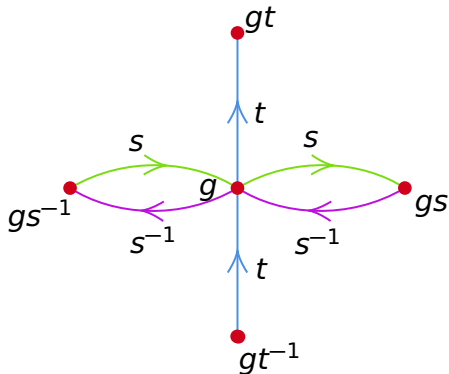
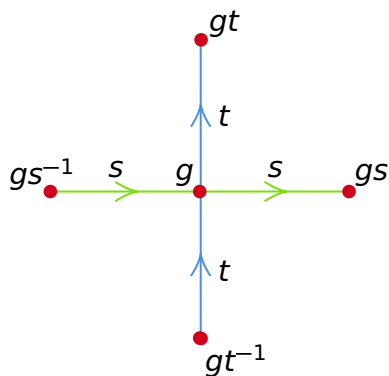
定义 (Cayley 图)

设 G 是一个群, S 是 G 的一个不含单位元的生成集, 则称如下的有向带标记图 $\Gamma(G, S)$ 为 G 关于 S 的 Cayley 图: 顶点集是 G , 对每个 $g \in G$ 与 $s \in S$ 都有一条从 g 到 gs 的有向边, 并且这条边用元素 s 标记.

当生成集 S 比较小的时候, 我们可以用颜色代替标号来标记边. 以后若无特殊说明, 我们总假定生成集不含单位元.

Cayley 图

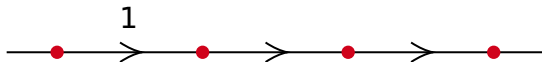
由 Cayley 图的定义立可知若生成集 S 是有限的, 那么每一个顶点关联的边数都是 $2|S|$. 注意, 即使 S 中存在互逆的元素, 这一结论也是成立的. 例如, 任取群 G 中的元素 g , 那么下面给出了当生成集 $S = \{s, t\}$ 为二元集与 $S = \{s, t, s^{-1}\}$ 为三元集时与顶点 g 相关联的边的情形.



Cayley 图的一些例子

例

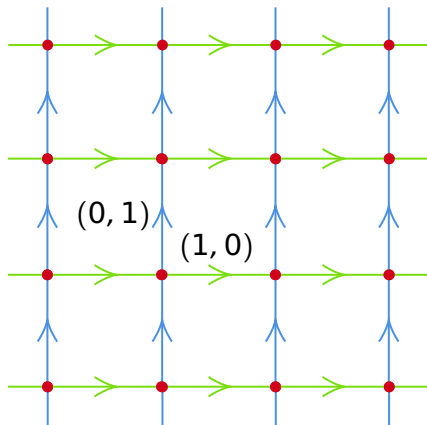
整数加群 $\mathbb{Z}$ 关于生成集 $\{1\}$ 的 Cayley 图如下所示.



Cayley 图的一些例子

例

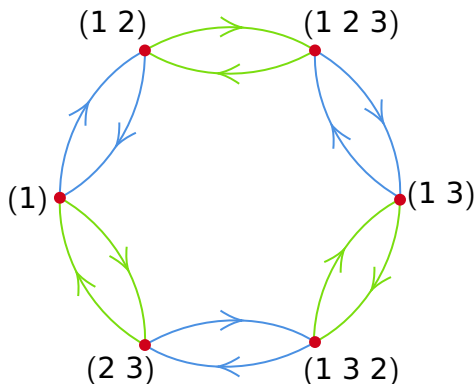
$\mathbb{Z}^2$ 关于生成集 $\{(1, 0), (0, 1)\}$ 的 Cayley 图如下所示.



Cayley 图的一些例子

例

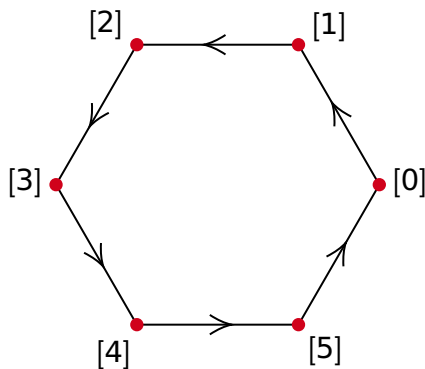
对称群 S_3 关于生成集 $\{(1\ 2), (2\ 3)\}$ 的 Cayley 图如下所示, 其中蓝色边对应生成元 $(1\ 2)$, 绿色边对应生成元 $(2\ 3)$.



Cayley 图的一些例子

例

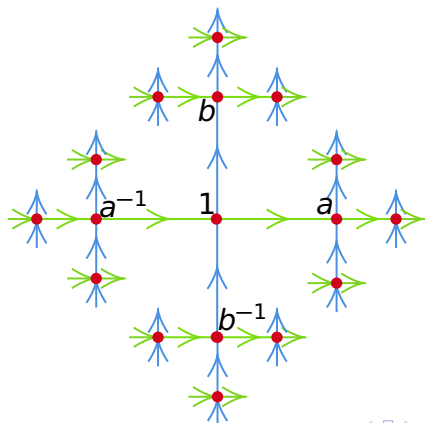
$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 关于生成集 $\{[1]\}$ 的 Cayley 图如下所示.



Cayley 图的一些例子

例

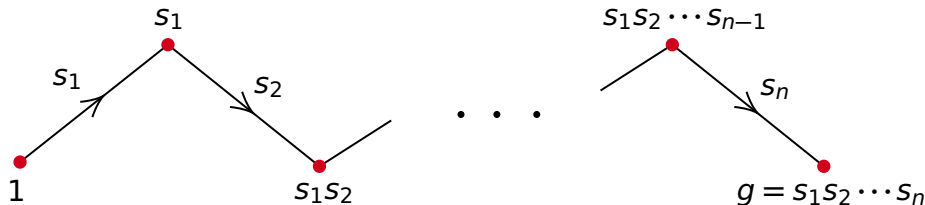
自由群 F_2 关于标准生成集 $\{a, b\}$ 的 Cayley 图如下所示. 事实上, 这一 Cayley 图就是正则树 T_4 , 即每个顶点的度数均为 4 的树.



Cayley 图

发现

如下图所示, 若 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 依次是 Cayley 图 $\Gamma(G, S)$ 中从单位元 1 到 g 的一条路径上的标记, 则 $g = s_1 s_2 \cdots s_n$. 反之, 若 $g = s_1 s_2 \cdots s_n$, 则 $\Gamma(G, S)$ 中存在一条从 1 到 g 的路径, 其标记依次为 $s_1, s_2, \dots, s_n$. 进而可知 $\Gamma(G, S)$ 一定是连通的.



目录

1 图

2 Cayley 图

3 字度量

定义 (路径度量)

设 $X = (V, E)$ 是一个图. 对任意的两个顶点 $v, w \in V$, 令 v 与 w 之间的距离是连接它们的最短路径 (即边的序列) 的长度, 由此得到了 V 上的一个度量, 称为图 X 的路径度量.

特别地, 将上述定义应用于任一群 G 关于其任一生成集 S 的 Cayley 图 $\Gamma(G, S)$, 那么我们得到了群 G 上的一个度量 d_S , 称为 G 关于 S 的字度量. 注意, 群 G 关于生成集 S 的字度量与 Cayley 图 $\Gamma(G, S)$ 的路径度量是一回事.

例 (整数加群的一个字度量)

$\mathbb{Z}$ 关于生成集 $\{1\}$ 的字度量与实直线 $\mathbb{R}$ 的标准度量

$$d(x, y) = |x - y|$$

在 $\mathbb{Z}$ 上所诱导的度量相同. 回忆一下, Cayley 图 $\Gamma(\mathbb{Z}, \{1\})$ 是一条线, 如下图所示. 对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 存在唯一的一条边连接顶点 n 与 $n+1$, 因而任意两个整数之间存在唯一一条显然的最短路径. 比如, 从 -2 到 5 存在唯一的一条最短路径, 并且这条路径有 7 条边, 所以在 $\Gamma(\mathbb{Z}, \{1\})$ 中 -2 到 5 的距离是 7 .



思考

同一个群往往有很多个不同的生成集 (哪怕这个群很小). 那么, 如果取一个群 G 的两个不同生成集 S 与 S' , 相应的 Cayley 图 $\Gamma(G, S)$ 与 $\Gamma(G, S')$ 有怎样的关系呢?

- 作为图, 二者可能是不同构的, 例如当 S 与 S' 的基数不同时.
- 作为度量空间时, $\Gamma(G, S)$ 与 $\Gamma(G, S')$ 也不一定等距. 比如 $\mathbb{Z}$ 分别关于生成集 $S = \{1\}$ 与 $S' = \{2, 3\}$ 的 Cayley 图就不是等距的, 因为 $(\mathbb{Z}, d_S)$ 与 $(\mathbb{Z}, d_{S'})$ 中的单位闭球具有不同的基数.

大尺度几何, 拟等距

群上的字度量依赖于生成集的选取, 这是一个不太好的结果. 为了获得群上独立于生成集选择的几何概念, 我们需要转向一个被称为“大尺度几何”的领域, 而拟等距正是大尺度几何中的核心概念. 简单来说, 拟等距是一种比等距更“柔软”的等价关系, 它通过忽略掉局部细节和有限误差, 将度量空间 (特别是带有字度量的群) 从宏观形状上进行分类.

- [1] Matt Clay and Dan Margalit, eds. *Office Hours with a Geometric Group Theorist*. Princeton University Press, 2017.
- [2] Clara Löh. *Geometric Group Theory: An Introduction*. Springer, 2017.